Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕМ ВАЙБ КОДЕР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИНЖЕНЕРА

Созыкин Андрей Владимирович
Директор УНЦ «Искусственный интеллект» ИРИТ-РТФ УрФУ

Введение в инженерную деятельность

Конкурс Минцифры РФ на подготовку топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта

- Обучение совместно с индустриальными партнерами специалистов топ-уровня по ИИ
- Образ выпускника: специалист junior+, способный стать middle’ом в течение 2 лет после окончания университета. В течение пяти лет может выйти на лидирующие позиции (team lead, архитектор и др.)

Типы грантов Минцифры РФ

- Топ DS – исследователи, создающие новые модели и методы ИИ
- DS – инженеры, способные использовать готовые библиотеки и фреймворки для решения практических задач

Цель дисциплины «Введение в инженерную деятельность»:

- Познакомить с задачами, которые решают инженеры в сфере ИИ компаний-партнеров

Индустриальные партнеры УрФУ в гранте

Введение в инженерную деятельность

Организация курса

- Лекции и мастер-классы от представителей индустриальных партнеров и других компаний, занимающихся ИИ
- Одна лекция в неделю, каждый раз новый спикер
- Лекции онлайн, по вторникам с 19:15
- Иногда очные лекции приглашенных спикеров из Москвы/Санкт-Петербурга (май, конференция Usbereit)

Первые выступающие

- Екатерина Маяцкая, Сбер. Разработка ИИ-агентов.
- Евгений Комоцкий, Сбер. Искусственный интеллект для информационной безопасности.
- Иван Корелин, Т-Банк. Кто такой инженер данных и чем он занимается.
- Константин Ушенин, Институт AIRI. Исследования в области ИИ.

Аттестация

- Середина семестра: тестирование на платформе elearn. Тема – роли в сфере ИИ.
- Зачет – эссе на платформе elearn о том, какая роль вам больше нравится. Кем вы хотите работать и почему

Вы уже все умеете?

№ кейса	Название кейса	Команда	Баллы
1	AI-агент для подбора помещений для размещения банка под заявленные требования (Сбер)	Gradient Gamblers	48,25
		Name Later	44
2	Агент по подготовке поздравительных сообщений клиентам (Сбер)	Vibe Team	43,33
3	AI-Агент для анализа рыночной стоимости предмета лизинга (Сбер)	DevUp	40
4	AI-помощник для аналитика в блоке HR (Сбер)	“MACAN”	41,4
5	AI-помощник Главы муниципального образования (Сбер)	Сырочек	49,6
		BlackOut	47,2
6	AI-агент поддержки пользователей внутренних сервисов банка (Сбер)	Финики	45,3
7	AI-тренер выступлений (УНЦ ИИ ИРИТ РТФ УрФУ)	Разрабы Урала	49,5
		The 67 Tokens per Prompt	48,3
8	AI-агент для анализа логов кибербезопасности (УНЦ ИИ ИРИТ РТФ УрФУ)	Mitoshi Team	48,4

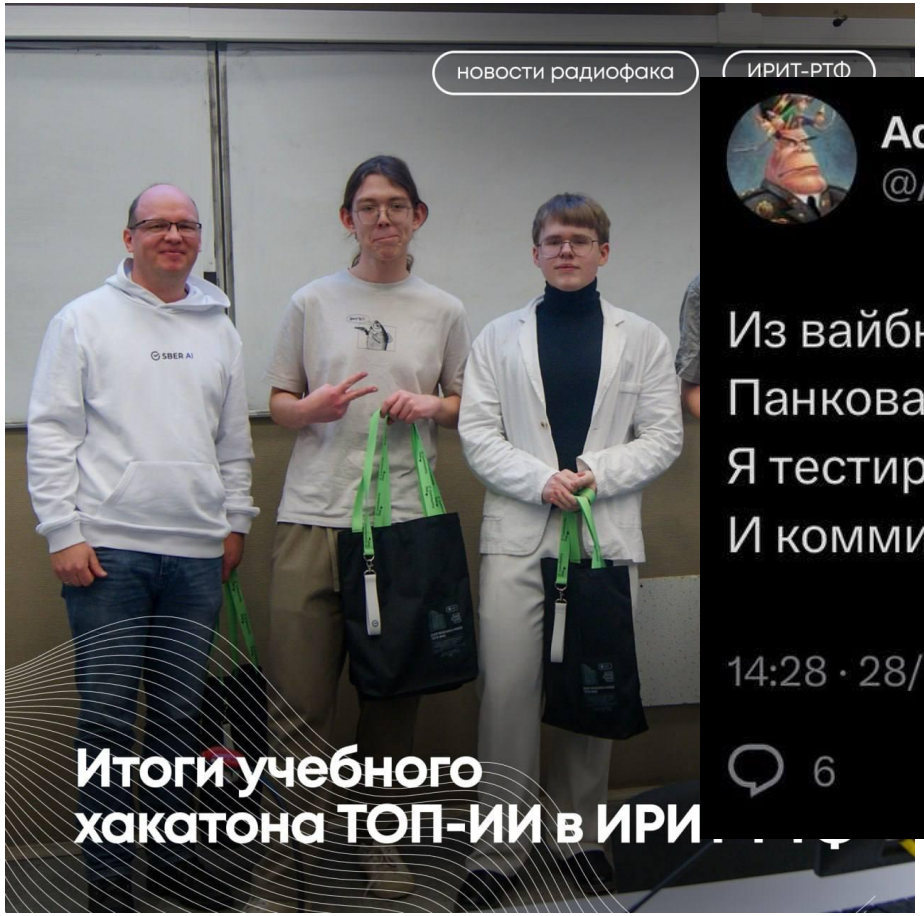
Представление полученных результатов в Технохабе Сбера

- В комиссии – заказчики и постановщики задач для кейсов от Сбера
- Представители ИРИТ-РТФ УрФУ

Продолжение работы над кейсами в дисциплине «Проектный практикум»

- Заказчик от Сбера
- Эксперты от Сбера будут помогать реализовать проект

Вы уже все умеете?



№ кейса	Название кейса	Команда	Баллы
1	AI-агент для подбора помещений для размещения	Gradient Gamblers	48,25
		Name Later	44
		Vibe Team	43,33
		DevUp	40
		“MACAN”	41,4
		Сырочек	49,6
		BlackOut	47,2
		Финики	45,3
		Разрабы Урала	49,5
		The 67 Tokens per Prompt	48,3
		Mitoshi Team	48,4

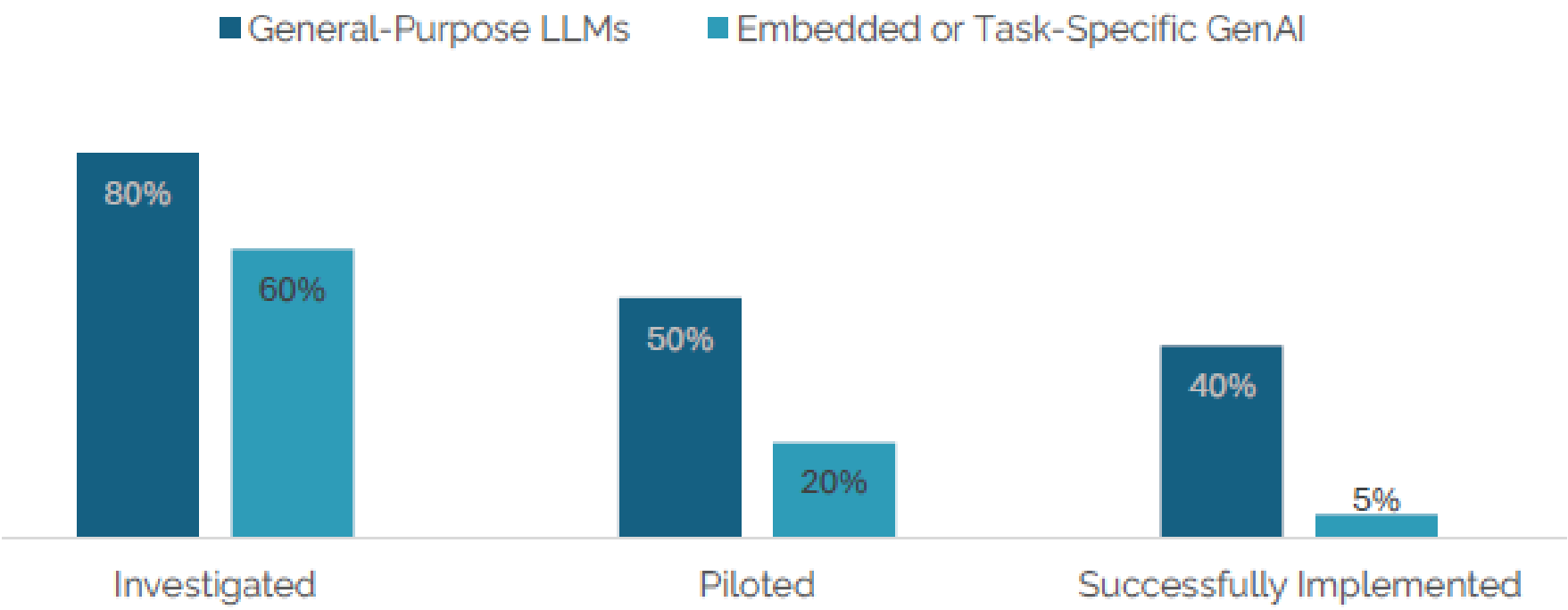
Технохабе Сбера
задач для кейсов от Сбера

- Представители ИРИТ-РТФ УрФУ

Продолжение работы над кейсами в дисциплине «Проектный практикум»

- Заказчик от Сбера
- Эксперты от Сбера будут помогать реализовать проект

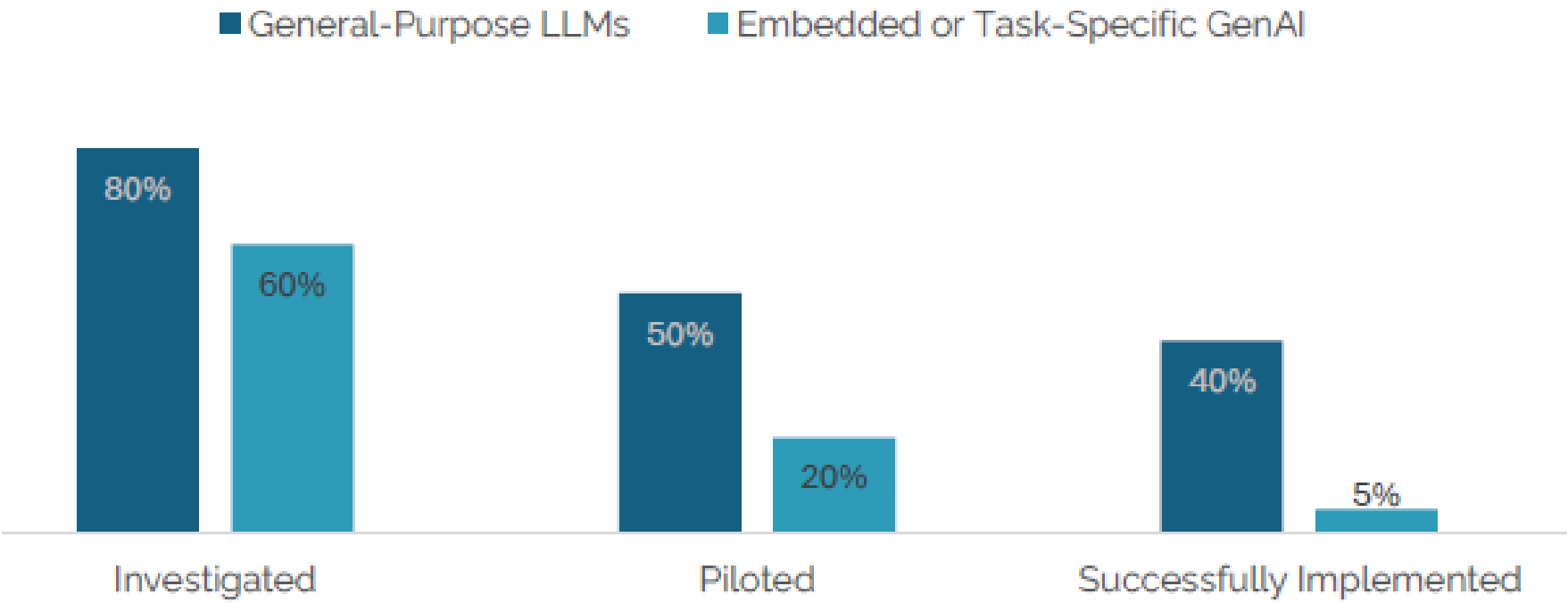
Успешность проектов внедрения генеративного ИИ



Исследование The GenAI Divide State of AI in Business 2025 от MIT (2025)

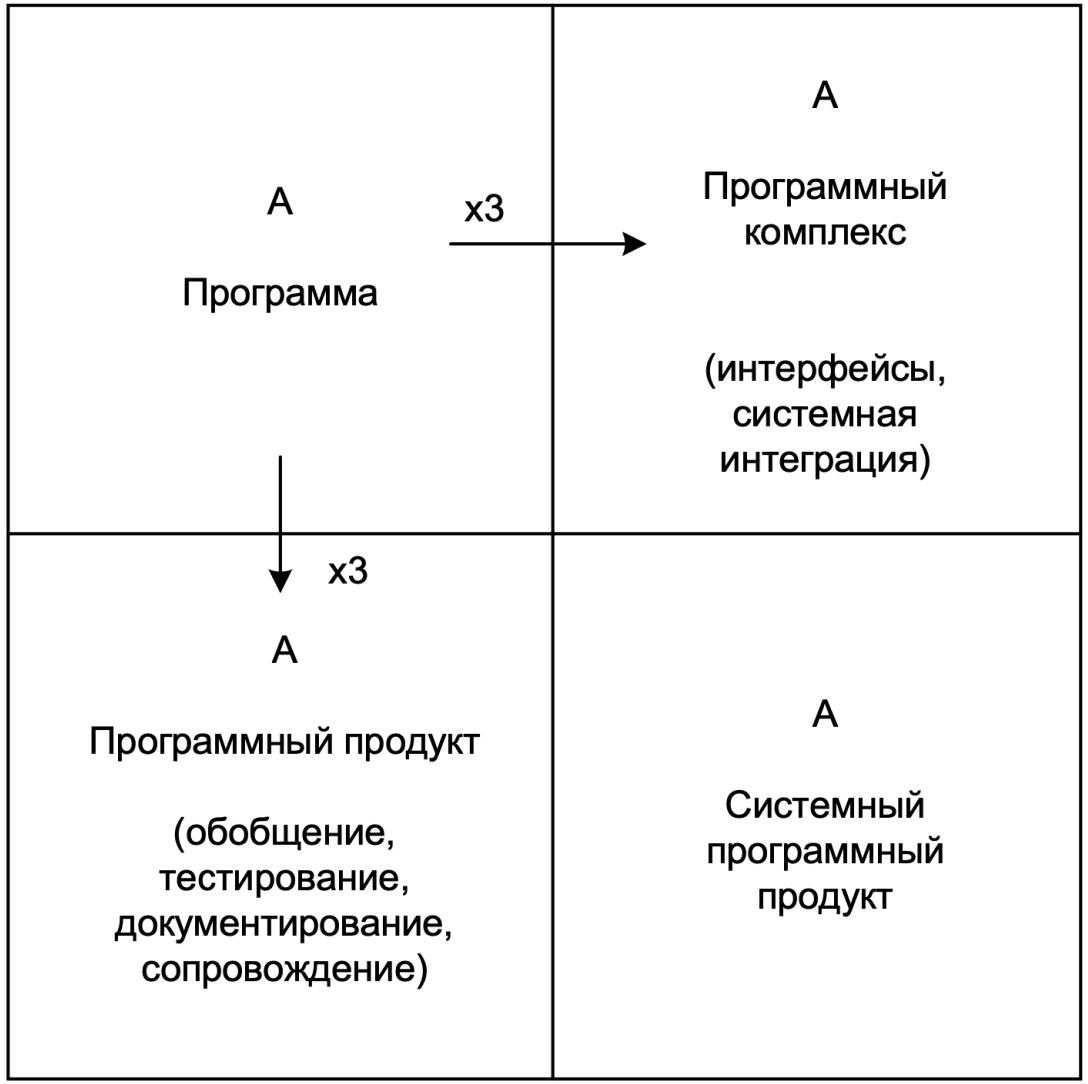
Успешность проектов внедрения генеративного ИИ

Почему так мало специализированных проектов доходит до продуктивного использования?



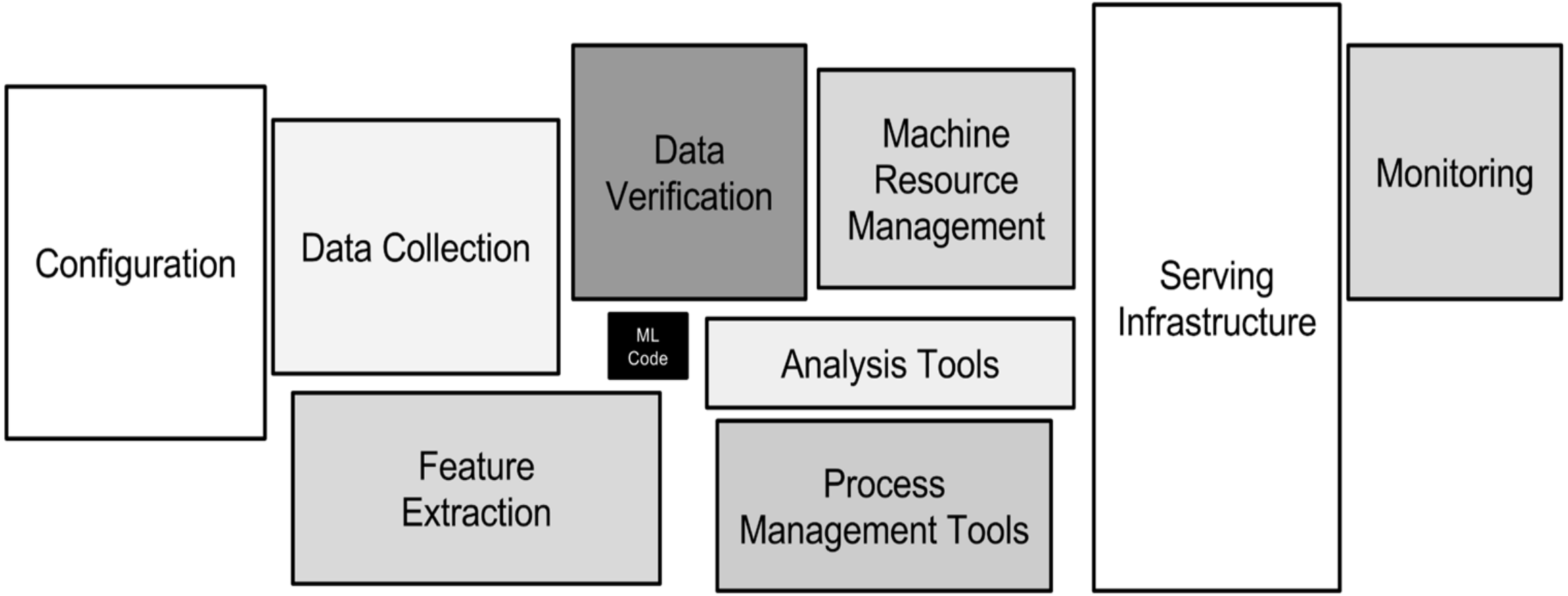
Исследование The GenAI Divide State of AI in Business 2025 от MIT (2025)

Системный программный продукт



Фредерик Брукс. **Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы**, 1975

Скрытый технический долг в ML системах



D. Sculley et al. **Hidden technical debt in Machine learning systems**. In Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 2 (NIPS'15)

Программная инженерия

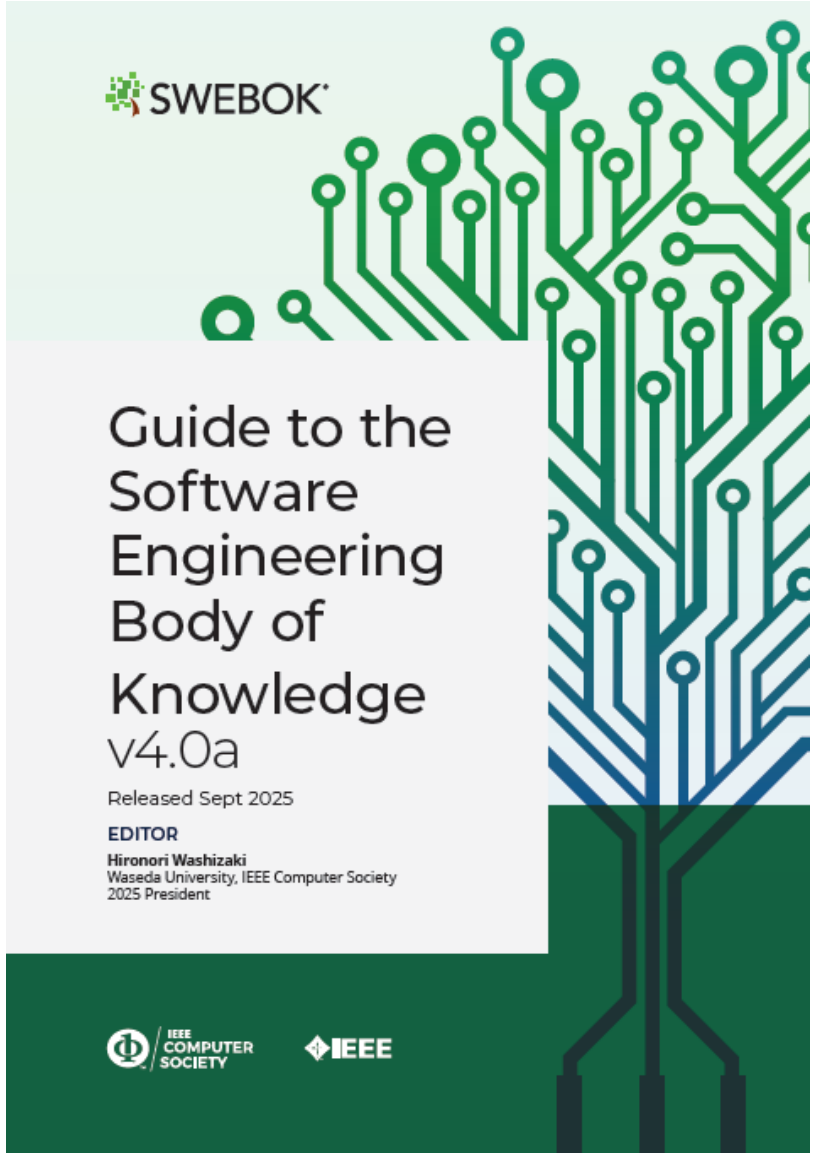
Программная инженерия – это научная и инженерная дисциплина, которая предполагает систематический, дисциплинированный и измеримый подход к:

- разработке программного обеспечения
- его функционированию
- сопровождению в течение всего жизненного цикла.

ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and Software Engineering Vocabulary

Когда требуется программная инженерия

- Разработка комплексных программных систем, работающих длительное время
- Особенности: командная разработка, адаптация к новым версиям библиотек и ОС, к новым требованиям пользователей и т.п.



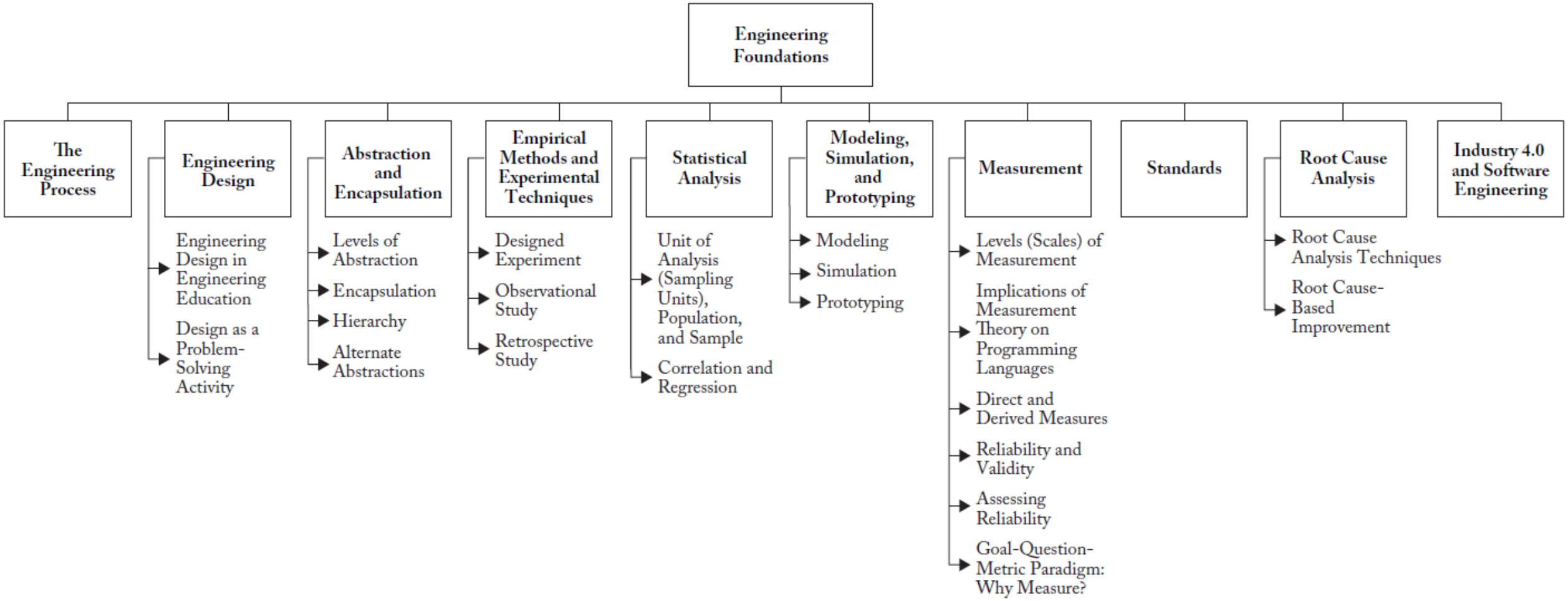
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

Области знаний программной инженерии SWEBOK 4.0

- Требования к программному обеспечению
- Архитектура программного обеспечения
- Проектирование программного обеспечения
- Конструирование программного обеспечения (Software Construction)
- Тестирование программного обеспечения
- Эксплуатация программного обеспечения (Software Engineering Operations)
- Поддержка программного обеспечения
- Управление конфигурациями программного обеспечения
- Менеджмент в программной инженерии
- Процессы программной инженерии
- Модели и методы программной инженерии
- Качество программного обеспечения
- Безопасность программного обеспечения
- Профессиональные практики программной инженерии
- Экономика программной инженерии
- Основы компьютерных наук
- Математические основы
- Инженерные основы программной инженерии

https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

Инженерные основы программной инженерии SWEBOK 4.0



https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

Вайбкодер VS Программный инженер

Ваибкодинг – генерирую код для задачи, не погружаясь в детали

- Допускается не знать язык программирования
- Интересно, куда меня заведет это путешествие (вайб)

Программная инженерия

- Систематическая, дисциплинированная и измеримая разработка программного обеспечения

Вайбкодер VS Программный инженер

Ваибкодинг – генерирую код для задачи, не погружаясь в детали

- Допускается не знать язык программирования
- Интересно, куда меня заведет это путешествие (вайб)

Программная инженерия

- Систематическая, дисциплинированная и измеримая разработка программного обеспечения

Какой подход лучше?

Введение в инженерную деятельность

Конкурс Минцифры РФ на подготовку топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта

- Обучение совместно с индустриальными партнерами специалистов топ-уровня по ИИ
- Образ выпускника: специалист junior+, способный стать middle’ом в течение 2 лет после окончания университета. В течение пяти лет может выйти на лидирующие позиции (team lead, архитектор и др.)

Типы грантов Минцифры РФ

- Топ DS – исследователи, создающие новые модели и методы ИИ
- DS – инженеры, способные использовать готовые библиотеки и фреймворки для решения практических задач

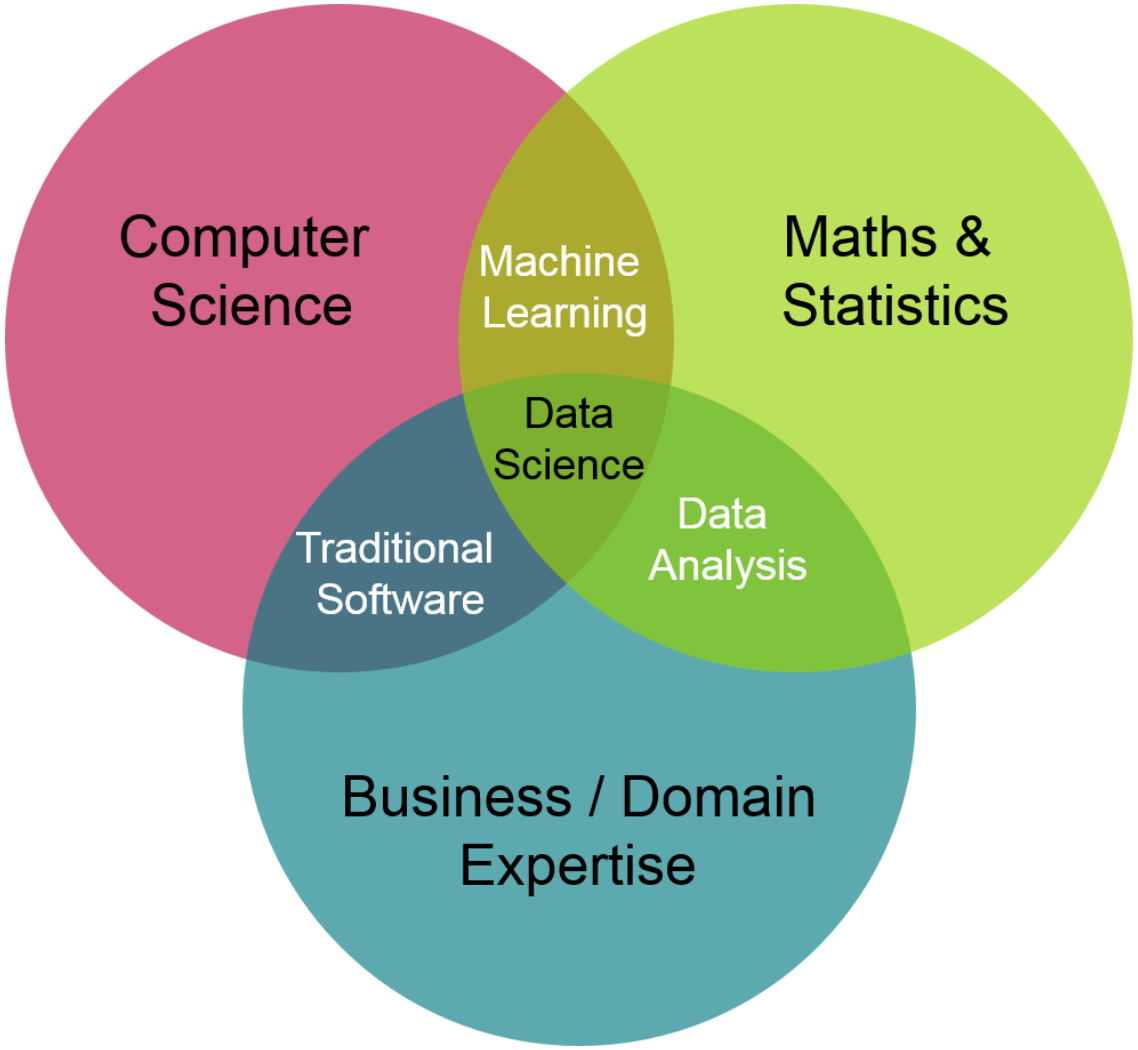
Цель дисциплины «Введение в инженерную деятельность»:

- Познакомить с задачами, которые решают инженеры в сфере ИИ компаний-партнеров

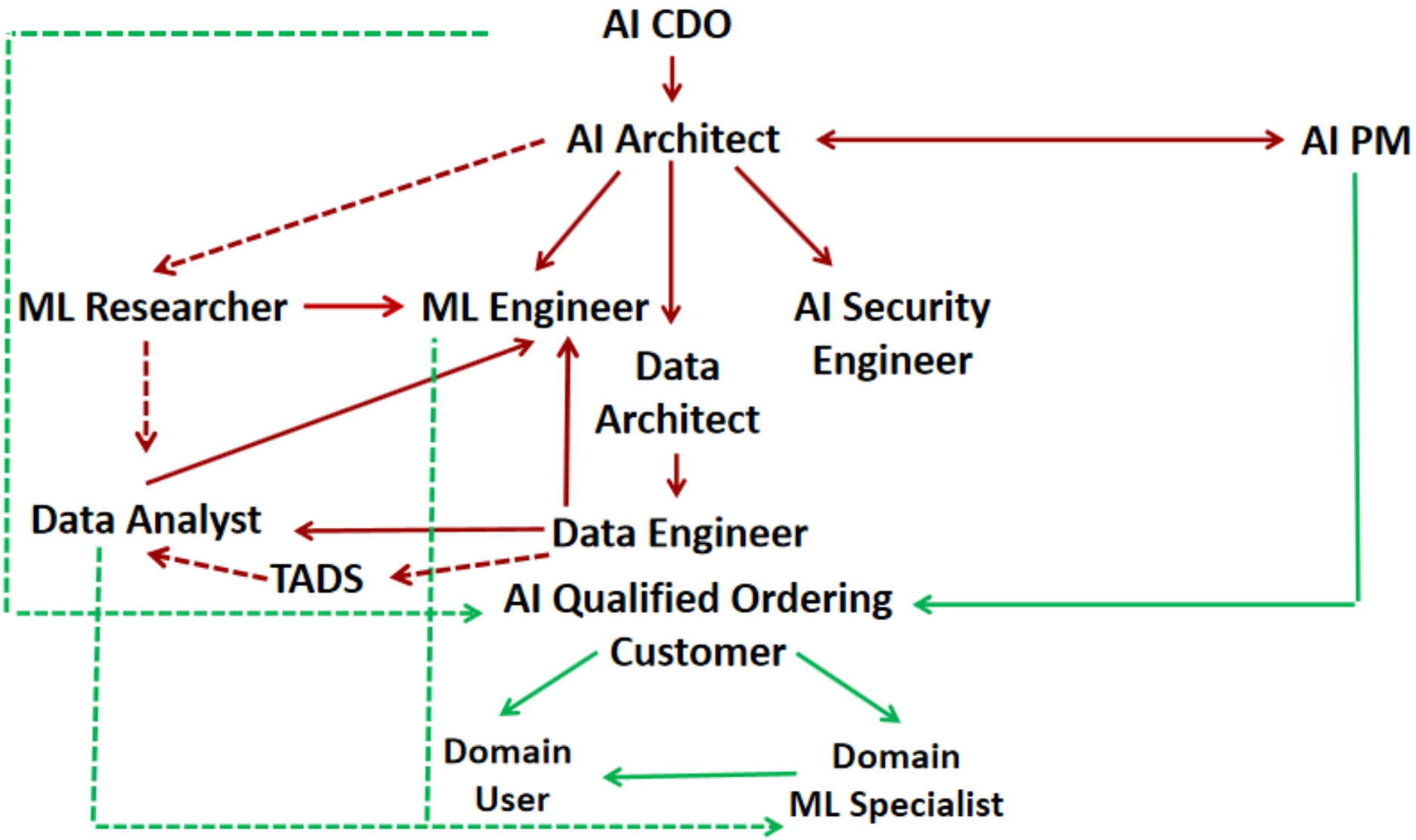
Индустриальные партнеры УрФУ в гранте

Кто такие Data Scientist'ы?

Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century
https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century



Роли в проекте ТОП-ИИ, модель ИТМО



https://github.com/aimclub/ai-competency-model

Роли в топ программах УрФУ

Алгоритмы искусственного интеллекта

- ML Engineer – инженер машинного обучения
- Data Analyst – аналитик данных

Прикладной искусственный интеллекта

- ML Engineer – инженер машинного обучения
- Data Engineer – инженер по данным
- MLOps – специалист по эксплуатации ИИ

Уральский федеральный университет

Роли в топ программах УрФУ

Роль	Определение	Трудовые действия	Функция в ИИ-проекте
ML Engineer (Инженер МО)	Инженер, специализирующийся на практической реализации и промышленном внедрении моделей машинного обучения	• Реализация ML-моделей в продуктивных системах • Оптимизация производительности и масштабирование моделей • Разработка ML-пайплайнов и автоматизация процессов • Мониторинг качества моделей в продуктиве • Интеграция ML-решений с бизнес-приложениями	Практическая реализация и промышленное внедрение моделей машинного обучения в системах ИИ
Data Analyst (Аналитик данных)	Специалист по анализу данных извлечению инсайтов и построению аналитических моделей для поддержки бизнес-решений	• Исследовательский анализ данных (EDA) • Построение отчетов и дашбордов • Статистический анализ и тестирование гипотез • Создание прогнозных моделей • Визуализация результатов для стейкхолдеров	Извлечение знаний из данных, построение аналитических моделей, использующих МО и ИИ
Data Engineer (Инженер по данным)	Специалист, отвечающий за создание и поддержку инфраструктуры для сбора обработки и хранения больших объемов данных	• Проектирование и построение ETL-процессов • Создание и оптимизация хранилищ данных • Обеспечение качества и доступности данных • Настройка инфраструктуры для обработки больших данных • Интеграция разрозненных источников данных	Создание и поддержка инфраструктуры сбора, обработки и хранения данных
MLOps (Специалист по эксплуатации ИИ)	DevOps-инженер, специализирующийся на автоматизации и операционном управлении жизненным циклом ML-моделей	• Автоматизация процессов обучения и развертывания моделей • Мониторинг производительности ML-систем • Управление версиями моделей и данных • Обеспечение CI/CD для ML-проектов • Оптимизация вычислительных ресурсов	Автоматизация и операционное управление жизненным циклом МО-моделей

Роли в топ программах УрФУ

Роль	Определение	Трудовые действия	Функция в ИИ-проекте
ML Researcher (Исследователь МО)	Ученый-исследователь, разрабатывающий новые алгоритмы машинного обучения и проводящий фундаментальные исследования в области ИИ	• Разработка новых алгоритмов и методов МО • Проведение научных исследований и экспериментов • Публикация научных работ и патентов • Создание прототипов инновационных решений • Анализ современных трендов в ИИ	Генерация новых фундаментальных знаний, создание новых алгоритмов машинного обучения и моделей ИИ

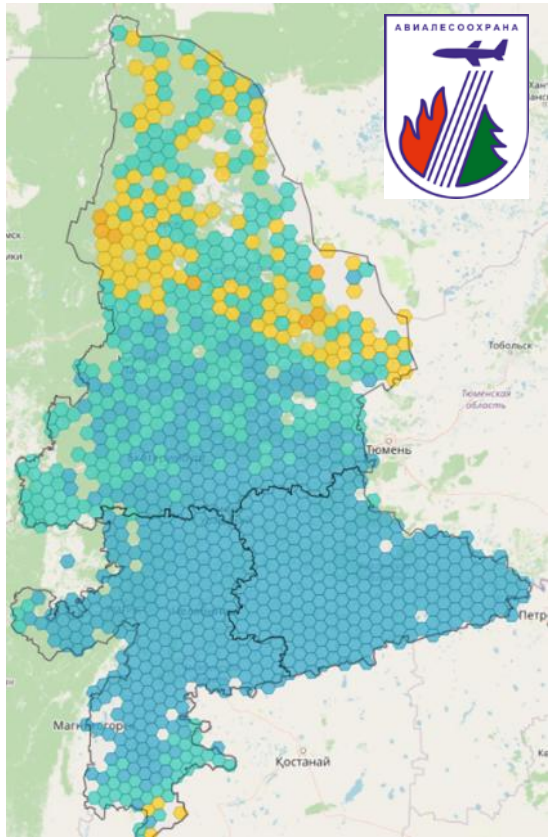
Исследовательский трек в программах топ-ии УрФУ

- Современные цифровые инструменты научного исследования (2 курс, осенний семестр)
- Семинар по актуальным вопросам науки (2 курс, весенний семестр)
- Исследовательские проекты (3-4 курс)

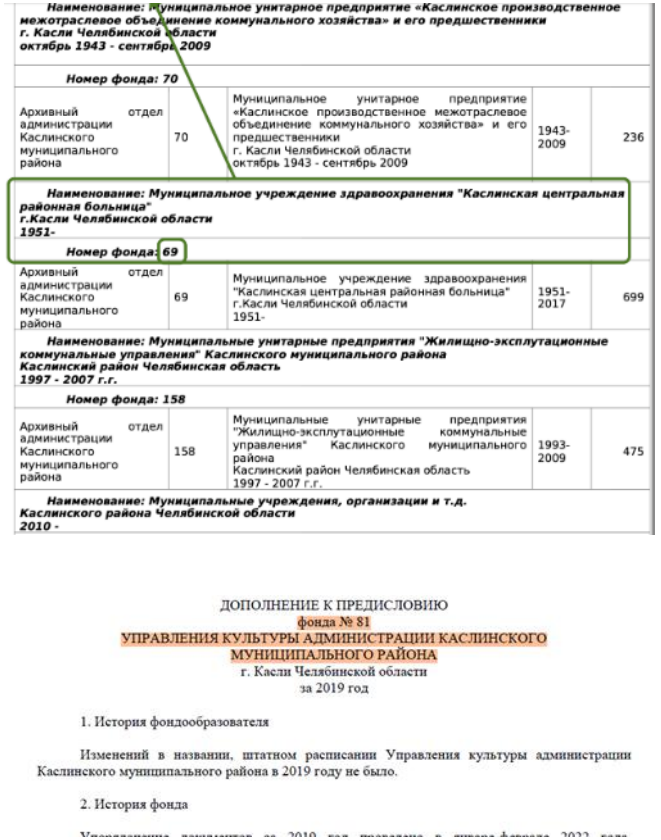
Научные исследования и прикладные проекты по ИИ

Сервисные роботы и ПО для обследования и мониторинга крупных энергетических объектов

Система определения факта сброса мусора по фотоловушкам



Модель прогнозирования пожароопасности на основе геоданных, метеоданных и других факторов



Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Каслинское производственное межотраслевое объединение коммунального хозяйства» и его предшественники г. Касли Челябинской области октябрь 1943 - сентябрь 2009

Номер фонда: 70

Архивный отдел администрации Каслинского муниципального района	70	Муниципальное унитарное предприятие «Каслинское производственное межотраслевое объединение коммунального хозяйства» и его предшественники г. Касли Челябинской области октябрь 1943 - сентябрь 2009	1943-2009	236

Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения "Каслинская центральная районная больница" г.Касли Челябинской области 1951-

Номер фонда: 69

Архивный отдел администрации Каслинского муниципального района	69	Муниципальное учреждение здравоохранения "Каслинская центральная районная больница" г.Касли Челябинской области 1951-	1951-2017	699

Наименование: Муниципальные унитарные предприятия "Жилищно-эксплутационные коммунальные управления" Каслинского муниципального района Каслинский район Челябинская область 1997 - 2007 г.г.

Номер фонда: 158

Архивный отдел администрации Каслинского муниципального района	158	Муниципальные унитарные предприятия "Жилищно-эксплутационные коммунальные управления" Каслинского муниципального района Каслинский район Челябинская область 1997 - 2007 г.г.	1993-2009	475

Наименование: Муниципальные учреждения, организации и т.д. Каслинского района Челябинской области 2010 -

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ
фонда № 81
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г. Касли Челябинской области
за 2019 год

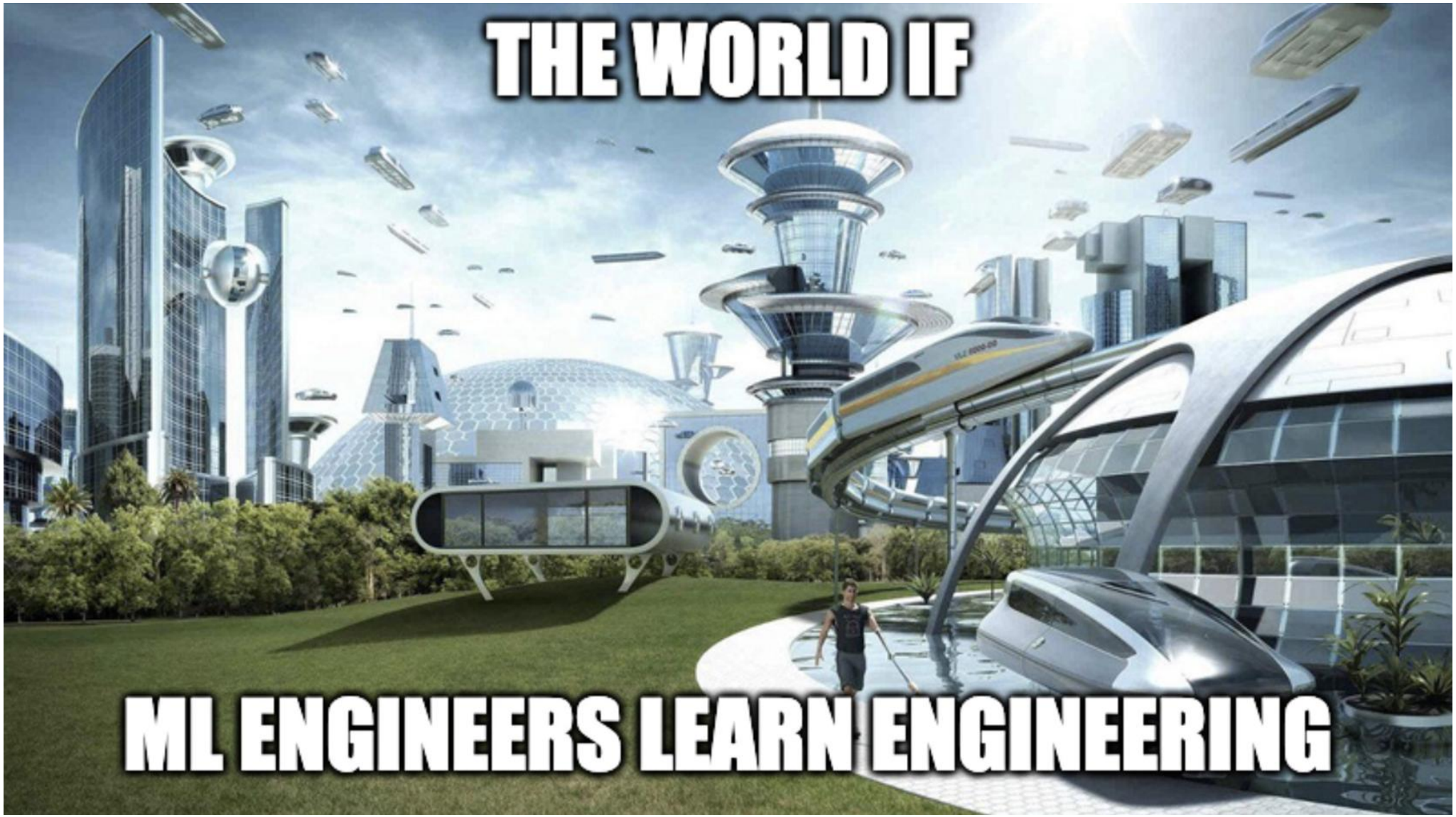
1. История фондообразователя

Изменений в названии, штатном расписании Управления культуры администрации Каслинского муниципального района в 2019 году не было.

2. История фонда

Модель проверок документов на типичные ошибки с указанием строк для исправления на базе ИИ

Итоги



Итоги

Конкурс Минцифры РФ на подготовку топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта

- Обучение совместно с индустриальными партнерами специалистов топ-уровня по ИИ
- Образ выпускника: специалист junior+, способный стать middle’ом в течение 2 лет после окончания университета. В течение пяти лет может выйти на лидирующие позиции (team lead, архитектор и др.)

Задачи дисциплины

- Знакомство с инженерами и исследователями ИИ, их задачами
- Мотивация для дальнейшего изучения дисциплин программирования/математики/машинного обучения

Аттестация

- Середина семестра: тестирование на платформе elearn. Тема – роли в сфере ИИ.
- Зачет – эссе на платформе elearn о том, какая роль вам больше нравится. Кем вы хотите работать и почему

Спасибо за внимание!